

P27

- En el circuito mostrado en la figura del problema 27, D_1 tiene 10 veces el área de unión de D_2 . ¿qué valor de V resulta? ¿para obtener un valor de V de 60 mV, que corriente I_2 se necesita?

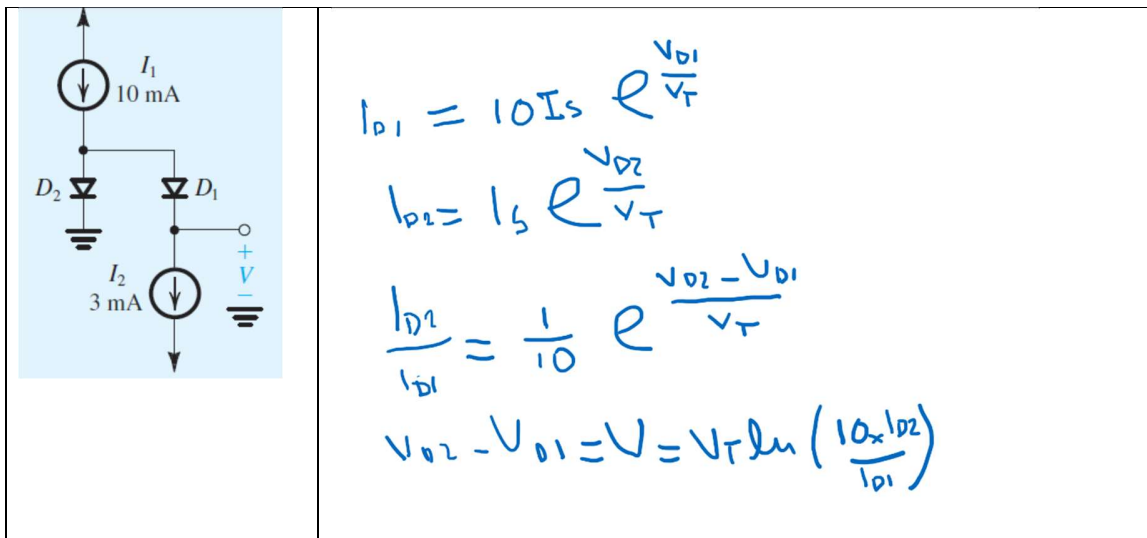


Figura P27.

$$V = V_{D2} - V_{D1} = -(V_{D1} - V_{D2})$$

$I1 := 3$	$I2 := 7$	$VT := 0.025$
$\Delta VD := VT \cdot \ln\left(\frac{10 \cdot I2}{I1}\right) = 0.079$		

P30

En la figura P30, D_1 es un diodo de gran corriente y gran área cuyo fuga de reversa es elevada y independiente de la tensión aplicada mientras que D_2 es un diodo de baja corriente mucho menor. A temperatura ambiente de 20°C la resistencia R_1 se ajusta para hacer ver $V_{R1} = V_2 = 0.520\text{ V}$. Mediciones subsecuentes indican que R_1 es 520 k . ¿qué valor esperarías que alcancen V_{R1} y V_2 a cero y 40° centígrados?

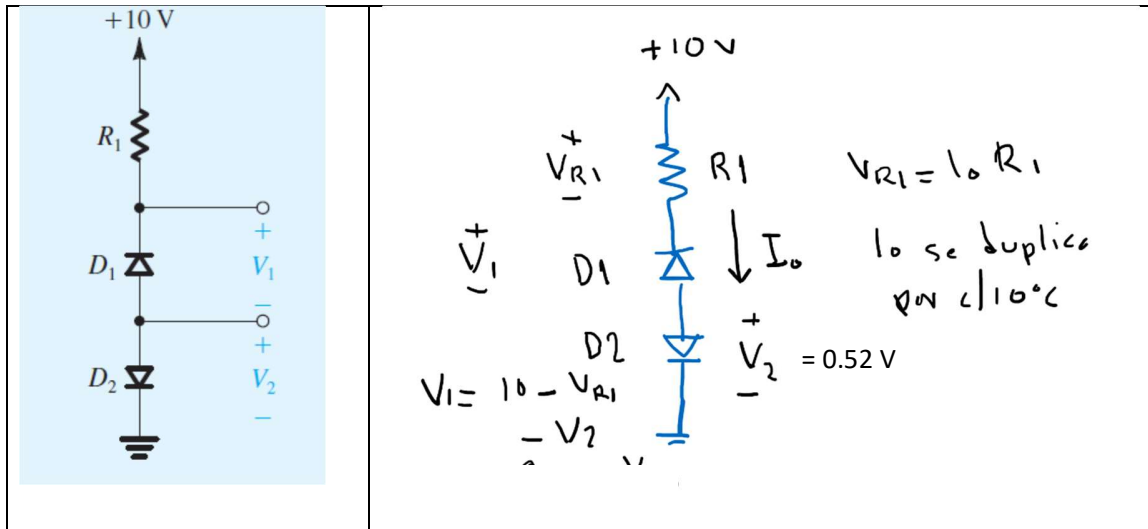


Figura P30.

La corriente de reversa debido a las fugas se duplica por cada 10°C de incremento en la temperatura.

$VR1 := 0.52$	$R1 := 520$	$I_o := \frac{VR1}{R1} = 0.001$	mA
" 0°C "	$I_{o_0} := \frac{I_o}{4} = 2.5 \cdot 10^{-4}$	$VR1 := R1 \cdot I_{o_0} = 0.13$	
" 40°C "	$I_{o_40} := 4 \cdot I_o = 0.004$	$VR1 := R1 \cdot I_{o_40} = 2.08$	

La corriente de reversa ha sido identificada como I_o en este procedimiento

T ($^\circ\text{C}$)	VR1 (V)	V2 (V)	I_o (μA)	V1 (V)
20	0.52	0.52	1	
0	0.13		0.25	
40	2.08		4	

SE invita al estudiante a completar la tabla.

